Опорный конспект

Тема 10. Чтение принципиальных электрических схем и условные обозначения

Виды схем (ГОСТ 2.701)

- **Э1** — структурная: блоки и связи.
- **Э2** — функциональная: процессы в узлах.
- **Э3** — принципиальная: все элементы и связи, принцип работы.
- **Э4** — соединений (монтажная): провода, жгуты, разъёмы.
- Э5 — подключения, Э6 — общая, Э7 — расположения.

ГОСТ 2.702 — правила, 2.710 — коды, 2.721–2.768 — УГО.

УГО основных элементов

- **Резистор** — прямоугольник 10×4 мм (ANSI — зигзаг); переменный — со стрелкой.
- **Конденсатор** — две пластины; электролитический — с «+».
- **Диод** — треугольник → черта (анод → катод); **светодиод** — + две стрелки наружу.
- **Транзистор** n-p-n — стрелка эмиттера наружу.
- **Батарея** — длинная тонкая «+», короткая толстая «−».
- **Лампа** — ○ с крестом; ○M — двигатель; ○A, ○V — приборы.
- **Предохранитель** — прямоугольник с линией насквозь.

Буквенные коды (ГОСТ 2.710)

R резистор	GB батарея
C конденсатор	FU предохранитель
L катушка	SA выключатель
VD диод	SB кнопка
VT транзистор	K реле
DA, DD микросхема	M двигатель
HL индикатор	PA амперметр
EL лампа	PV вольтметр

Номера: R1, R2… слева направо, сверху вниз.

Номиналы и линии

- «220» — 220 Ом; «4,7 к» — 4,7 кОм; «1M» — 1 МОм; код 4K7 = 4,7 кОм, 2R2 = 2,2 Ом.
- Пересечение **без точки** — не соединены; **точка** или T — соединены.
- Одинаковые **метки** (+5V, GND) — одна цепь.
- «Корпус», «масса» — общий провод.
- Питание сверху, общий провод снизу, сигнал слева направо.

Порядок чтения схемы

1) Источник и общий провод → 2) путь тока от «+»: защита (FU), коммутация (SA, SB), измерение (PA последовательно) → 3) узлы и ветви → 4) роль каждого элемента (R ограничивает ток, PV параллельно нагрузке) → 5) «что будет, если» обрыв или короткое замыкание. Сведения о деталях — в **перечне элементов**: позиционное обозначение, наименование, количество, примечание.